PERTEMUAN 09

Operasi Morfologi pada Citra Digital

Pengolahan Citra dan Visi Komputer · RTI245007

Tujuan & sub-capaian pembelajaran

Konsep & structuring element

Morfologi matematis, bentuk SE, prinsip fit dan hit

Erosi & dilasi

Dua operasi dasar: menipiskan dan menebalkan objek

Opening & closing

Menghapus noise, menutup lubang, menyambung celah

Morfologi lanjutan

Top-hat, black-hat, skeleton, dan thinning di OpenCV/skimage

Apa yang harus dikuasai setelah pertemuan ini?

1

Menjelaskan

Efek setiap operasi morfologi pada bentuk objek dan peran SE.

2

Memilih operasi

Menentukan operasi, bentuk, dan ukuran SE dari cacat yang terlihat pada mask.

3

Mengimplementasikan

Menulis erosi/dilasi manual lalu membandingkannya dengan cv2.morphologyEx.

Keluaran belajar

Mahasiswa mampu membaca cacat pada mask, lalu memilih urutan operasi dan ukuran SE dengan alasan yang jelas.

Dari minggu 7: mask hasil threshold jarang sempurna

Morfologi adalah tahap “bersih-bersih” setelah segmentasi, sebelum objek dihitung atau dibaca.



ETLE

Karakter plat nomor harus utuh dan terpisah sebelum OCR.

OCR e-KTP

Teks gelap pada kartu yang terkena bayangan atau pantulan.

Sortir beras

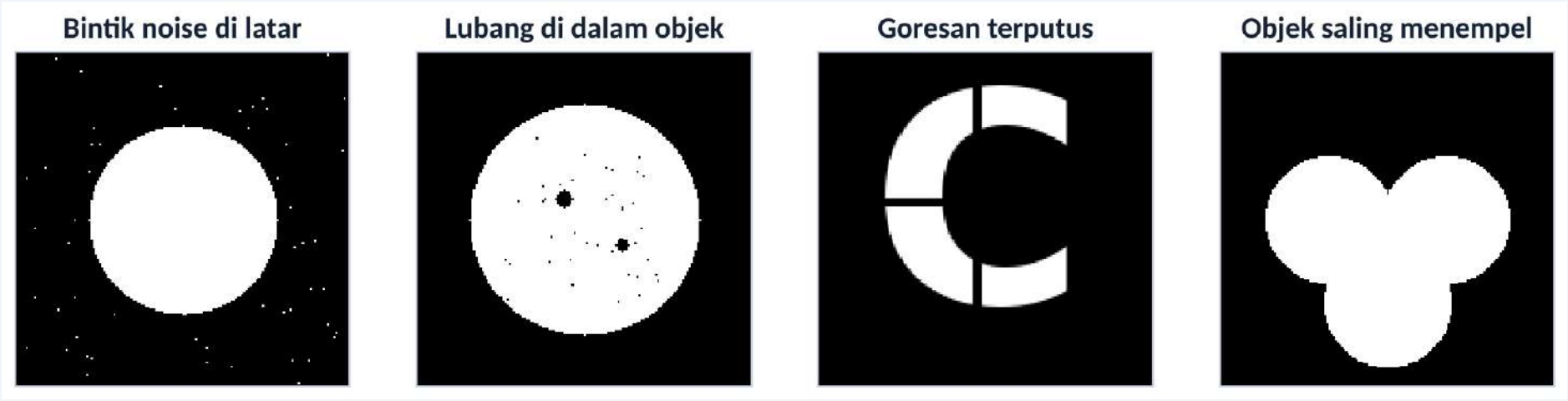
Butir yang menempel harus dipisah agar bisa dihitung.

Restorasi arsip

Huruf pada kertas lama terputus oleh retakan dan noda.

Empat cacat mask yang sering muncul

Setiap cacat punya operasi morfologi yang cocok.



Opening

Hapus bintik kecil di latar.

Closing

Tutup lubang di dalam objek.

Dilasi / closing

Sambung goresan yang putus.

Erosi

Pisahkan objek yang menempel.

01 Konsep morfologi

Bentuk objek diperiksa dengan sebuah “stempel” kecil



Apa itu morfologi matematis?

Teknik pengolahan citra yang didasarkan pada bentuk segmen atau region dalam citra.

Berbasis bentuk

Hasil ditentukan oleh susunan piksel tetangga, bukan nilai satu piksel saja.

Biner dan grayscale

Paling sering pada citra biner (objek = 1, latar = 0); bisa juga untuk grayscale.

Dikendalikan oleh SE

Matriks kecil (structuring element) digeser ke seluruh citra, mirip mask pada filtering.

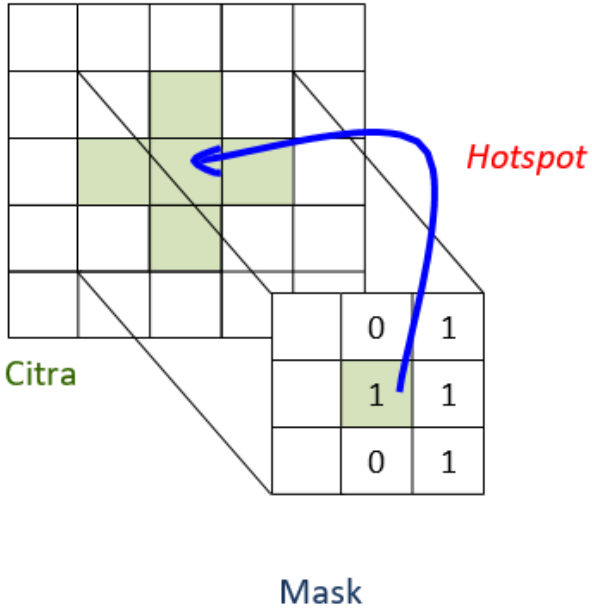


Kegunaan

- Membentuk filter spasial
- Memperoleh skeleton (rangka) objek
- Menentukan letak objek di dalam citra
- Memperoleh bentuk struktur objek

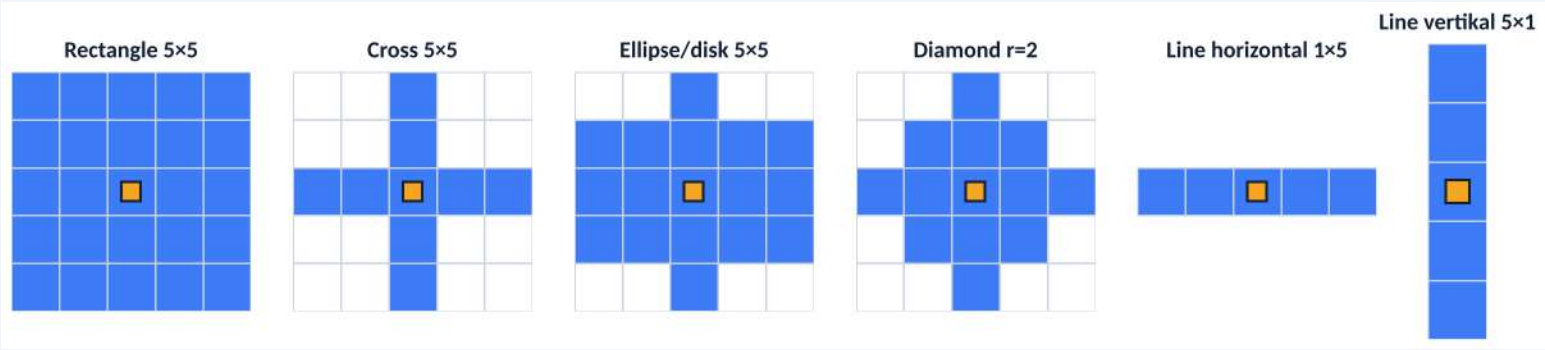
Operasi Morfologi





Structuring element (SE)

Matriks biner kecil dengan titik pusat (origin, kotak oranye). Bentuknya menentukan bentuk perubahan.



Paling sering dipakai: cross, rectangle, line, dan circle/disk.

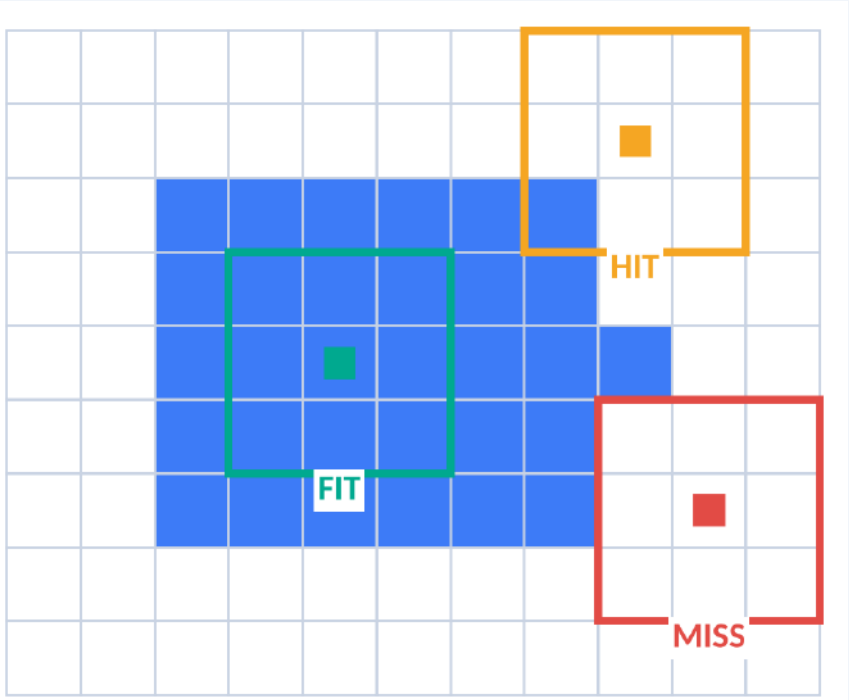
Disk → hasil cenderung membulat; **line** → perubahan hanya ke satu arah.

Ukuran biasanya ganjil (3, 5, 7, …) agar origin tepat di tengah.

```
gse   = cv2.getStructuringElement
rect  = gse(cv2.MORPH_RECT,    (5, 5))
cross = gse(cv2.MORPH_CROSS,   (5, 5))
disk  = gse(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
vline = gse(cv2.MORPH_RECT,    (1, 5))
# ukuran = (lebar, tinggi) = (kolom, baris)
```

Cara SE bekerja: fit, hit, dan miss

SE digeser ke setiap piksel; hasil ditulis pada posisi origin-nya.



FIT

Semua piksel SE yang bernilai 1 jatuh di objek. Dasar **erosi**.

HIT

Minimal satu piksel SE mengenai objek. Dasar **dilasi**.

MISS

Tidak ada piksel SE yang mengenai objek. Piksel menjadi latar.

02

Erosi dan dilasi

Dua operasi dasar; semua operasi lain dibangun dari keduanya

Dilasi (dilation): menebalkan objek

$$A \oplus B = \{ z \mid (B\hat{})z \cap A \neq \emptyset \}$$

Piksel z menjadi objek jika SE yang dicerminkan dan digeser ke z **menyentuh** minimal satu piksel objek.

Cara kerja

1. Setiap titik latar yang bertetangga dengan titik objek diubah menjadi titik objek.
2. Biner: hasil = OR di jendela SE. Grayscale: hasil = nilai **maksimum** di jendela SE.

Kegunaan

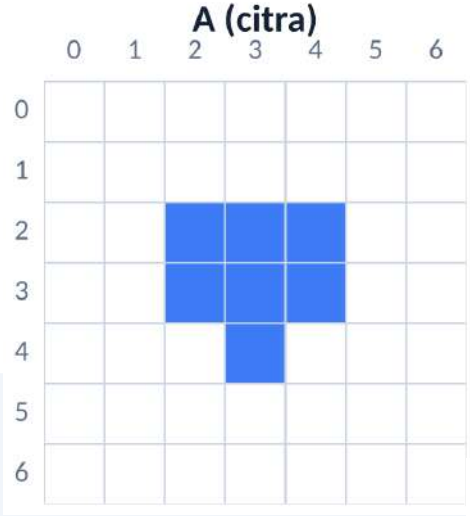
- Menyambung objek yang terputus (noise, kertas rusak, resolusi rendah)
- Mengisi lubang kecil dan mempertegas batas objek

Notasi

$B\hat{} = \{w \mid w = -b, b \in B\}$
refleksi B terhadap origin
$(B)z = \{c \mid c = b + z, b \in B\}$
translasi B sejauh z
$z = (z1, z2)$
posisi (baris, kolom)

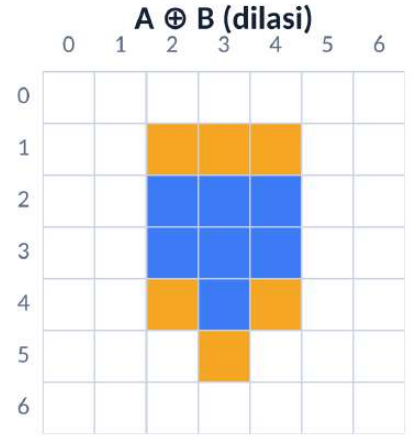
Contoh hitung dilasi

Koordinat ditulis (baris, kolom). B adalah garis vertikal 3 piksel.





(−1,0)
(0,0)
(1,0)



- A = { (2,2), (2,3), (2,4), (3,2), (3,3), (3,4), (4,3) }
- B = { (-1, 0), (0,0), (1,0) }
- A Dilasi B = { (2,2) + (-1, 0) , (2,2) + (0, 0) + (2,2) + (1, 0),
  (2,3) + (-1, 0) , (2,3) + (0, 0) + (2,3) + (1, 0),
  (2,4) + (-1, 0) , (2,4) + (0, 0) + (2,4) + (1, 0),
  (3,2) + (-1, 0) , (3,2) + (0, 0) + (3,2) + (1, 0),
  (3,3) + (-1, 0) , (3,3) + (0, 0) + (3,3) + (1, 0),
  (3,4) + (-1, 0) , (3,4) + (0, 0) + (3,4) + (1, 0),
  (4,3) + (-1, 0) , (4,3) + (0, 0) + (4,3) + (1, 0) }

= { (1,2), (2,2), (3,2), (1,3), (2,3), (3,3), (1,4), (2,4), (3,3), (2,2), (3,2), (4,2), (2,3), (3,3), (4,3), (2,4), (3,4), (4,4), (3,3), (4,3), (5,3) }

= { (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,2), (3,3), (3,4), (4,2), (4,3), (4,4), (5,3) }

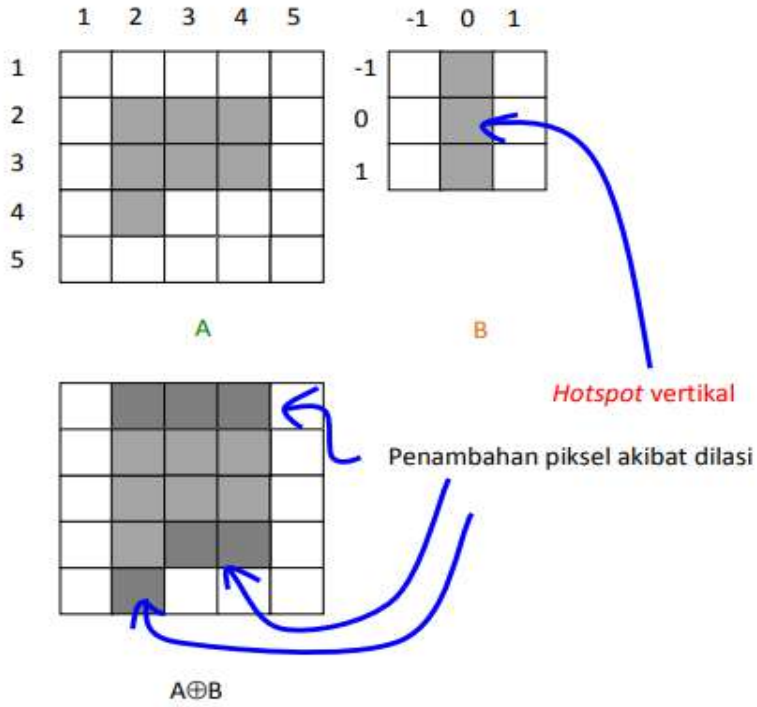
Contoh hitung dilasi

Koordinat ditulis (baris, kolom). B adalah garis vertikal 3 piksel.

- A = { (2,2), (2,3), (2,4), (3,2), (3,3), (3,4), (4,3) }
- B = { (-1, 0), (0,0), (1,0) }

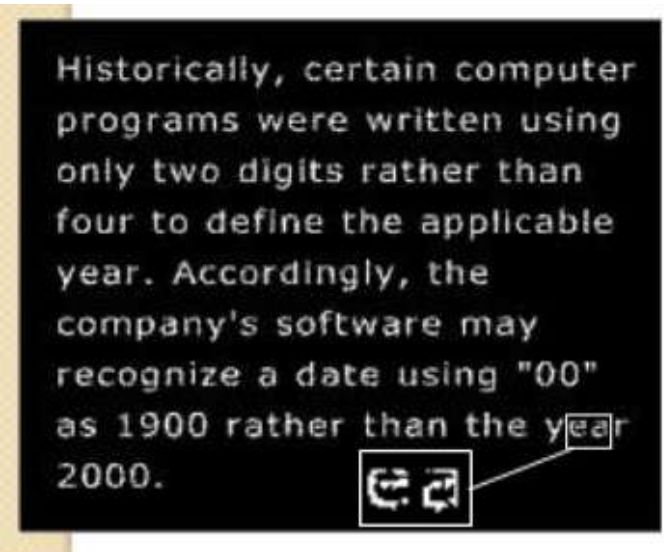
A (+) B = pada tabel berikut

Posisi Poros (y,x) E A	Strel	A (+) B
(2,2)	(-1,0), (0,0), (1,0)	(1,2), (2,2), (3,2)
(2,3)	(-1,0), (0,0), (1,0)	(1,3), (2,3), (3,3)
(2,4)	(-1,0), (0,0), (1,0)	(1,4), (2,4), (3,4)
(3,2)	(-1,0), (0,0), (1,0)	(2,2), (3,2), (4,2)
(3,3)	(-1,0), (0,0), (1,0)	(2,3), (3,3), (4,3)
(3,4)	(-1,0), (0,0), (1,0)	(2,4), (3,4), (4,4)
(4,3)	(-1,0), (0,0), (1,0)	(3,3), (4,3), (5,3)

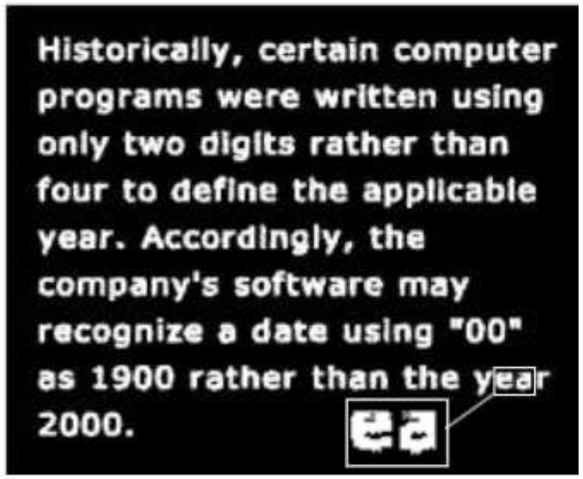


Contoh: dilasi menyambung teks arsip yang retak

Retakan yang lebih tipis dari SE tertutup; SE terlalu besar membuat huruf terlalu tebal.

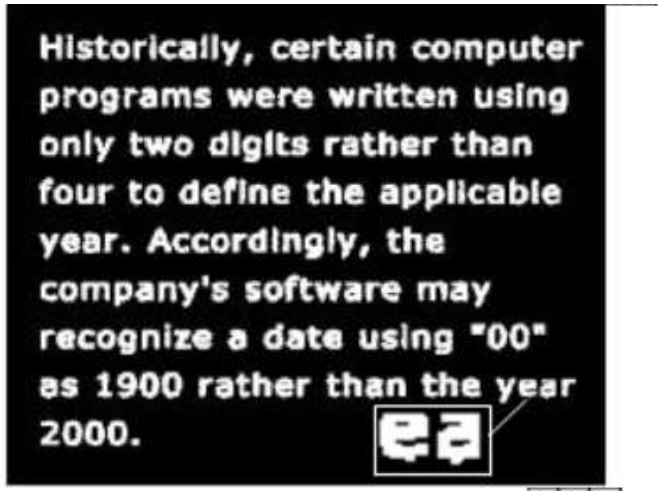


Citra asli



Hasil dilasi dengan strel:

1	0	1
0	1	0
1	0	1



Hasil dilasi dengan strel:

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Kapan dipakai

Teks pada dokumen lama, garis marka jalan yang putus, atau objek hasil threshold yang terpotong.

Hati-hati

Dilasi juga menebalkan huruf. Jika jarak antarhuruf tertutup, OCR justru membaca dua huruf sebagai satu objek.

Erosi (erosion): menipiskan objek

$$A \ominus B = \{ z \mid (B)z \subseteq A \}$$

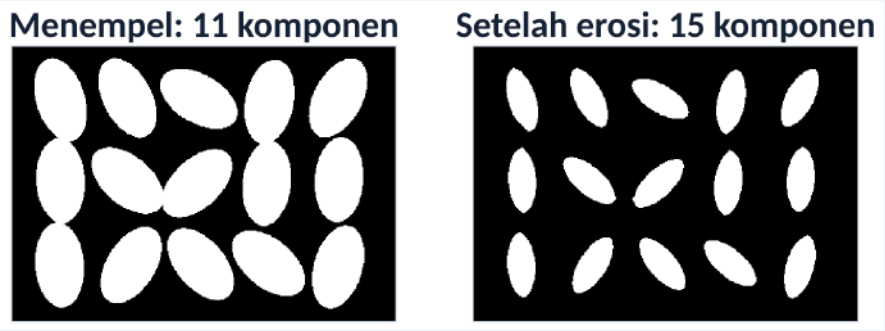
Piksel z tetap objek hanya jika SE yang digeser ke z **muat seluruhnya** di dalam objek.

Cara kerja

1. Mengubah semua titik batas menjadi titik latar
2. Membuat semua titik di sekeliling titik latar menjadi titik latar

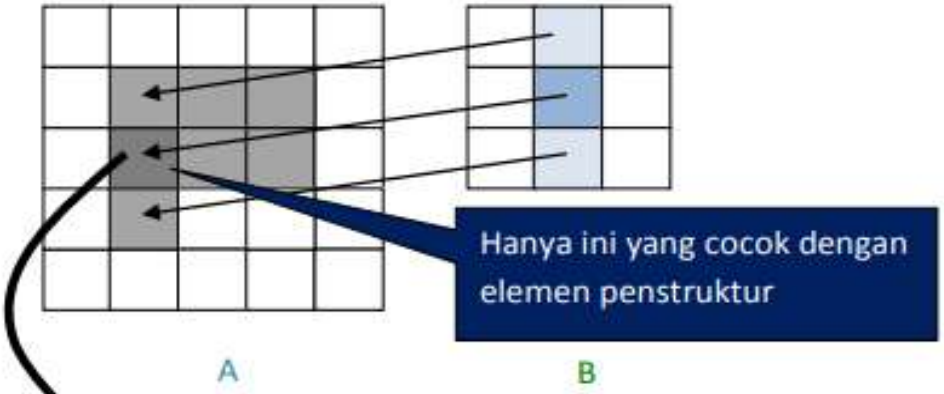
Kegunaan

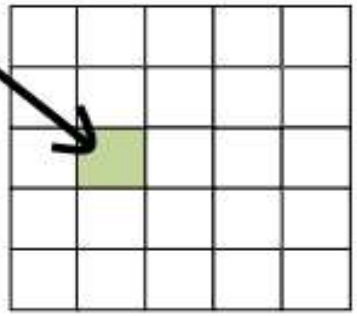
- Menghapus noise dan objek kecil yang terisolasi
- Memisahkan objek yang saling bersentuhan

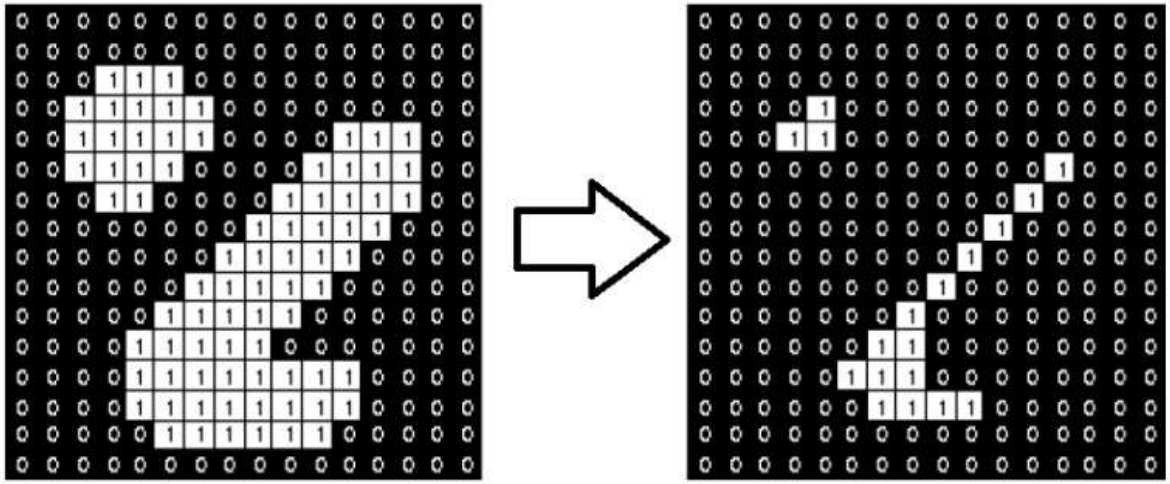


Sortir beras: erosi disk 23 memisahkan butir yang menempel, 11 → 15 komponen, sehingga butir bisa dihitung.

Operasi Erosi

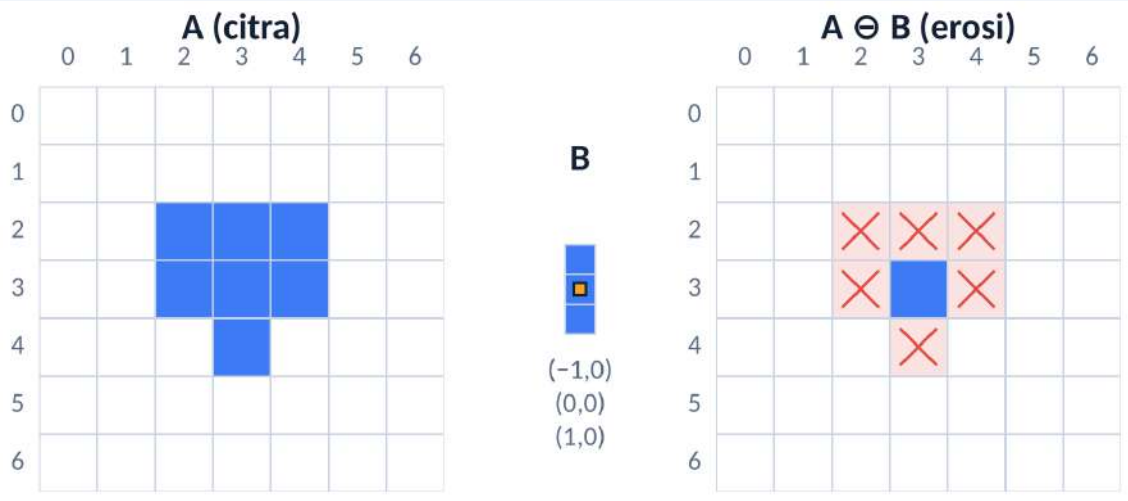






Contoh hitung erosi

Citra dan SE yang sama dengan contoh dilasi.



Hanya (3,3) yang punya tetangga atas (2,3) dan bawah (4,3) di dalam A. 7 piksel menjadi 1 piksel (× = terhapus).

Perhitungan

```
# z dipertahankan jika
# z+(−1,0), z, z+(1,0) ∈ A

(2,3): (1,3) ∉ A  → hapus
(3,2): (4,2) ∉ A  → hapus
(3,3): (2,3),(3,3),(4,3)
       semua ∈ A  → tetap
(4,3): (5,3) ∉ A  → hapus

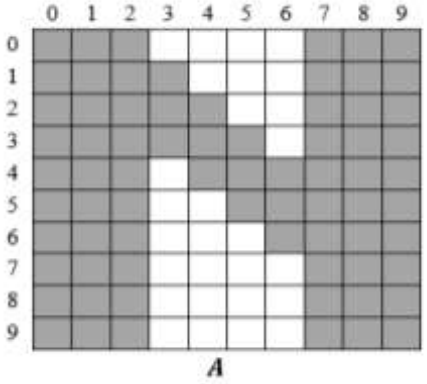
A ⊖ B = {(3,3)}
```

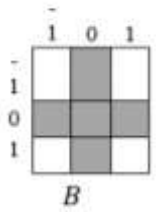
Contoh erosi dengan SE cross 3×3

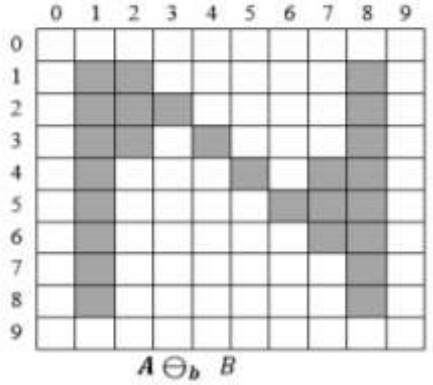
A = {(0,0), (0,1), (0,2), (0,7), (0,8), (0,9), (1,0), (1,1), (1,2), (1,3), (1,7), (1,8), (1,9), (2,0), (2,1), (2,2), (2,4), (2,7), (2,8), (2,9), (3,0), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,7), (3,8), (3,9), (4,0), (4,1) ,(4,2), (4,4), (4,5), (4,6), (4,7), (4,8), (4,9), (5,0), (5,1), (5,2), (5,5), (5,6), (5,7), (5,8), (5,9), (6,0), (6,1), (6,2), (6,6), (6,7), (6,8), (6,9), (7,0), (7,1), (7,2), (7,7), (7,8), (7,9), (8,0), (8,1), (8,2), (8,7), (8,8), (8,9), (9,0), (9,1), (9,2), (9,7), (9,8), (9,9)}

B = {(−1,0), (0, −1), (0,0), (0,1), (1,0)}

$A \ominus B$ ={(1,1), (1,2), (1,8), (2,1), (2,2), (2,3), (2,8), (3,1), (3,2), (3,4), (3,8), (4,1), (4,5), (4,7), (4,8), (4,9), (5,0), (5,1), (5,6), (5,7), (5,8), (6,1), (6,7), (6,8), (7,1), (7,8), (8,1), (8,8)}







Erosi dan dilasi di OpenCV

Satu objek, dua arah perubahan.



Parameter	Artinya
src	Citra biner atau grayscale.
kernel	SE: bentuk dan ukuran menentukan efek.
iterations	Diulang n kali; 2× SE 3×3 ≈ 1× SE 5×5.

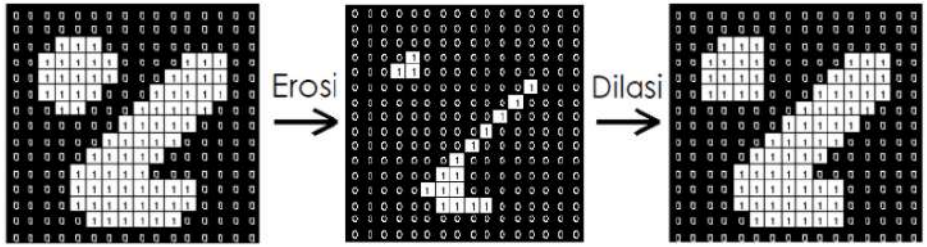
```
kernel = np.ones((3, 3), np.uint8)
erosi  = cv2.erode(bw, kernel,
                   iterations=1)
dilasi = cv2.dilate(bw, kernel,
                    iterations=1)

# dualitas: erosi objek
# = dilasi latar
```

03 Opening dan closing

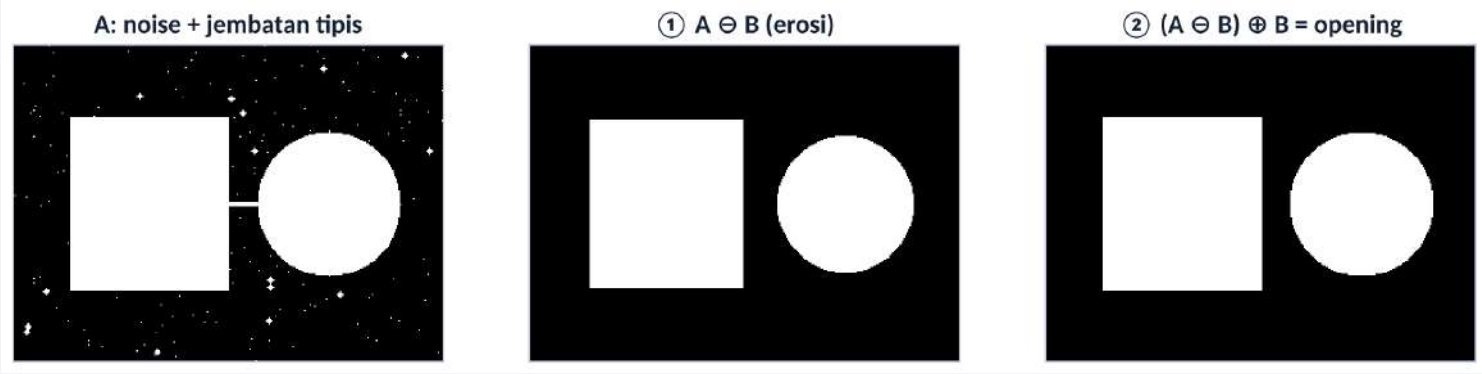
Kombinasi erosi–dilasi untuk membersihkan mask

Opening: erosi lalu dilasi



$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

SE yang sama. Objek yang lebih kecil dari SE hilang; objek besar kembali ke ukuran semula.



Tujuan

Menghapus bintik terang kecil dan memutus sambungan 1–2 piksel.

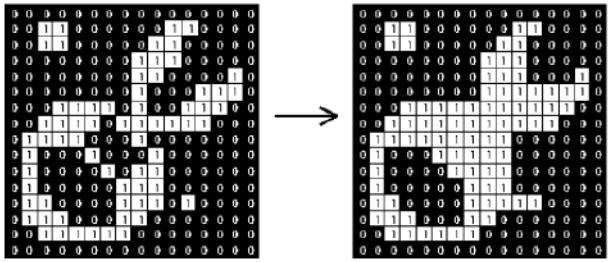
Idempotent

Opening yang diulang tidak mengubah hasil; untuk efek lebih kuat, perbesar SE.

Sebagai filter

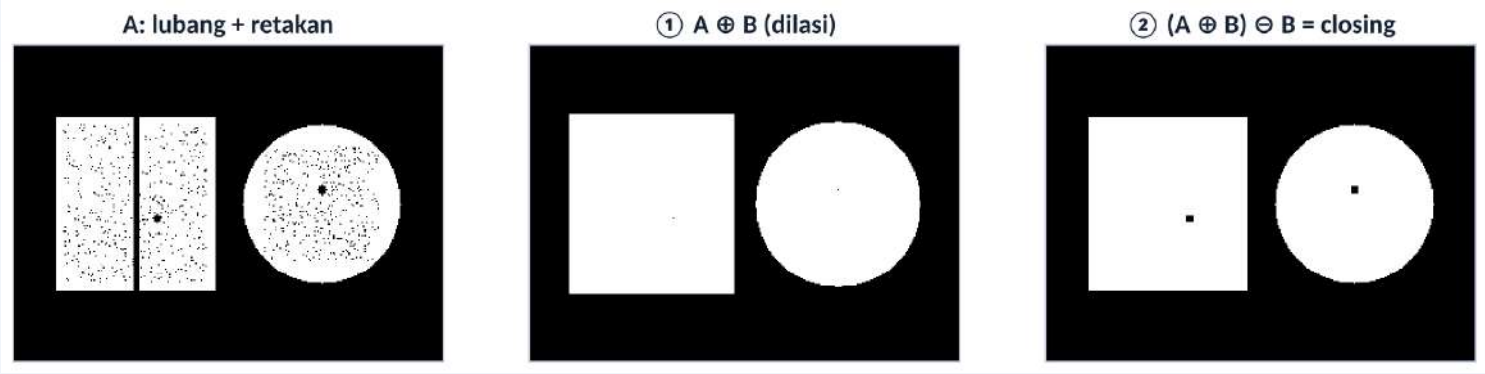
Dengan SE dapat berperan sebagai filter lolos-rendah/tinggi/bidang (Shih, 2009).

Closing: dilasi lalu erosi



$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

Lubang dan celah yang lebih kecil dari SE tertutup; ukuran objek kembali seperti semula.



Tujuan

Menutup lubang kecil, menyambung retakan, menggabungkan objek berdekatan.

Idempotent

Seperti opening, closing diulang tidak mengubah hasil.

Batasnya

Lubang yang lebih besar dari SE (dua titik hitam di panel ②) tetap tersisa.

Opening atau closing? Panduan memilih

Kondisi mask	Operasi	Alasan
Bintik putih kecil di latar	Opening	Erosi menghapus bintik, dilasi mengembalikan objek.
Lubang hitam di dalam objek	Closing	Dilasi menutup lubang, erosi mengembalikan ukuran.
Goresan atau huruf terputus	Closing / dilasi	Menyambung celah yang lebih kecil dari SE.
Objek menempel lewat jembatan tipis	Opening / erosi	Memutus sambungan 1–2 piksel.
Bintik di latar dan lubang di objek	Opening → closing	Bersihkan latar dulu, lalu isi lubang.

```
opening = cv2.morphologyEx(bw, cv2.MORPH_OPEN,  kernel)
closing = cv2.morphologyEx(bw, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
```

Satu mask, hasil berbeda untuk tiap ukuran SE

Opening pada mask plat nomor dari slide motivasi.



Yang terjadi

3×3: terlalu kecil, bintik masih tersisa.

5×5: pas, 8 komponen = 7 karakter + bingkai.

9×9: bingkai plat mulai putus.

15×15: angka 4 rusak.

04

Morfologi lanjutan

Top-hat, black-hat, skeleton, dan thinning

Top-hat (white hat): mengambil detail terang

$$T_hat(f) = f - (f \circ b)$$

Citra dikurangi hasil opening-nya. Tersisa objek terang yang lebih kecil dari SE; latar yang berubah perlahan ikut terbuang.



Kapan dipakai

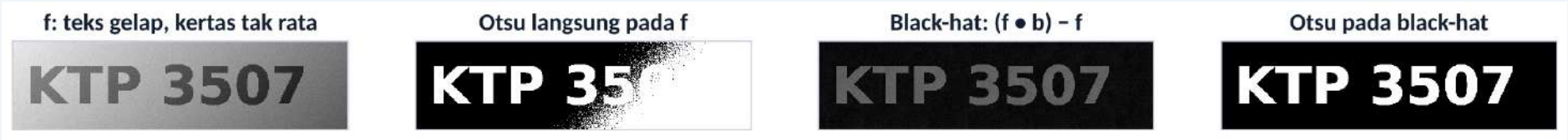
Objek terang kecil pada pencahayaan tidak rata: butir beras, sel, bintang.

```
k  = cv2.getStructuringElement(
        cv2.MORPH_ELLIPSE, (31, 31))
th = cv2.morphologyEx(gray, cv2.MORPH_TOPHAT, k)
```

Black-hat (bottom hat): mengambil detail gelap

$$B_hat(f) = (f \bullet b) - f$$

Hasil closing dikurangi citra asli. Tersisa detail gelap yang lebih kecil dari SE, misalnya teks gelap di atas kertas terang.



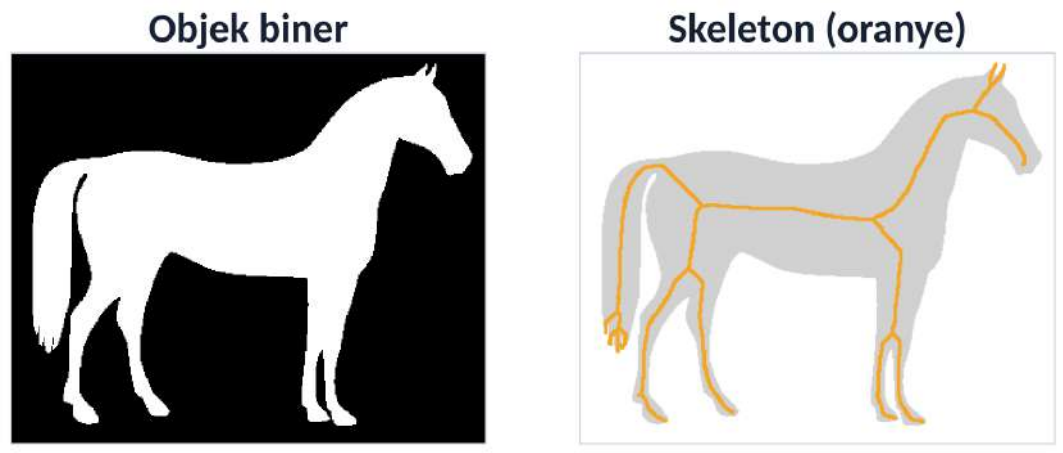
Kapan dipakai

Teks gelap pada kartu atau kertas yang berbayang: e-KTP, arsip, plat putih, retakan gelap.

```
k  = cv2.getStructuringElement(
        cv2.MORPH_RECT, (13, 5))
bh = cv2.morphologyEx(gray,
        cv2.MORPH_BLACKHAT, k)
# SE melebar: cocok untuk deretan karakter
```

Skeleton: rangka objek setipis 1 piksel

Representasi sederhana yang tetap mempertahankan ukuran, posisi, dan topologi bentuk asli.




```
from skimage.morphology import skeletonize
skel = skeletonize(bw > 0)
```

Ketipisan

Setipis mungkin (1–2 piksel).

Konektivitas

Terhubung sesuai topologi bentuk asli.

Posisi

Terletak tepat di tengah objek.

Stabilitas

Bagian yang sudah jadi tidak terkikis lagi.

Thinning (penipisan) dengan hit-or-miss

$$A \otimes B = A - (A \circledast B)$$

Piksel yang cocok dengan pola hit-or-miss B dihapus dari A. $A \circledast B$ = transformasi hit-or-miss.



Biru = harus objek · putih = harus latar · × = bebas

- Tipiskan A dengan B1, lalu B2, …, B8
- Ulangi seluruh urutan sampai tidak ada perubahan



Rangkuman operasi morfologi

Operasi	Rumus	OpenCV / skimage	Efek utama
Erosi	$A \ominus B$	`cv2.erode`	Menipiskan, hapus objek kecil
Dilasi	$A \oplus B$	`cv2.dilate`	Menebalkan, sambung celah
Opening	$(A \ominus B) \oplus B$	`MORPH_OPEN`	Hapus noise terang
Closing	$(A \oplus B) \ominus B$	`MORPH_CLOSE`	Tutup lubang gelap
Top-hat	$f - (f \circ b)$	`MORPH_TOPHAT`	Detail terang kecil
Black-hat	$(f \bullet b) - f$	`MORPH_BLACKHAT`	Detail gelap kecil
Skeleton	thinning iteratif	`skeletonize / thin`	Rangka 1 piksel

Studi kasus: membersihkan mask plat nomor

Urutan operasi pada slide motivasi, dari citra mentah sampai kotak karakter.

1

Grayscale

Konversi warna ke satu kanal.

2

Threshold

Otsu + BINARY_INV: karakter = putih.

3

Opening 5×5

Hapus bintik kotoran dan noise.

4

Closing 3×3

Sambung goresan pada karakter.

5

Label objek

Komponen terhubung → kotak per karakter.



Terhubung ke tugas

Alur yang sama dipakai pada tugas KTP: threshold dari Modul 7, lalu pilih operasi morfologi agar teks terbaca jelas.

Praktikum minggu ini

Kerjakan di Week9.ipynb pada repository GitHub yang sama dengan minggu lalu.

Langkah 1–2

Setup

Colab + GitHub, mount Drive, import cv2, numpy, matplotlib.

Langkah 3–6

Erosi & dilasi

Versi manual (tanpa library) dan versi OpenCV, lalu bandingkan.

Langkah 7–12

Opening, closing, variasi SE

Cross, circular, rectangle, dan line dengan berbagai ukuran.

Langkah 13–17

Morfologi lanjutan

Top-hat, black-hat, skeleton, skeleton inverse, thinning.

Tugas praktikum

Terapkan morfologi pada dataset KTP dari Modul 7 sehingga teks KTP terbaca jelas. Jelaskan alasan memilih setiap operasi dan ukuran SE, bukan hanya menampilkan hasil akhirnya.

Terima kasih!



Team Teaching PCVK